

[캡스톤 그로쓰 1차 보고서]

고운이(2176017), 한수지(2176400), 손주현(2276160)

팀 21, 투애니원

I: ON, 예비 부모와 0~7세 자녀 부모를 위한

LLM·STT 기반 맞춤형 교육 및 연령별 육아 지원 서비스

목차

1. 팀 정보

1.1 과제명

1.2 팀 정보

1.3 팀 구성원

2. 과제 요약: 초보 부모를 위한 육아 지원 서비스 I:ON

2.1 문제 정의

2.2 기존 연구와의 비교

2.3 제안 내용

2.4 기대 효과 및 의의

2.5 주요 기능 리스트

3. 과제 설계

3.1 요구사항 정의

3.2 전체시스템 구성

3.3 스타트 개발 내용

3.4 그로쓰 개발 내용

3.5 사용된 오픈소스 / 외부 모듈

1. 팀 정보

1.1 과제명: 아이온(I:ON)

예비 부모와 0~7세 자녀 부모를 위한 LLM·STT 기반 맞춤형 교육 및 연령별 육아 지원 서비스

1.2 팀 정보

- 팀 번호: 21
- 팀 이름: 투애니원
- 기본 원칙
 - 목표 지향: 제한된 시간과 자원을 활용하여 최대 성과에 집중한다.
 - 책임감: 역할에 대한 책임감을 갖고 문제 발생 시 소통한다.

1.3 팀 구성원

- 고운이 (팀장, 2176017):
AI 총괄로서 보이스리포트·홈캠 분석 설계·구현·성능검증을 총괄하며, 1차 발표에서 개발 현황 및 그라운드를, 3차발표에서 성능 지표와 개선 성과를 발표한다.
- 한수지 (팀원, 2176400):
백엔드 총괄로서 시스템 아키텍처·DB·API·배포 및 모니터링을 담당하며, 2차/3차 발표에서 구조·통합·운영 성과를 설명한다.
- 손주현 (팀원, 2276160)
프론트엔드 총괄로서 UX 설계·화면 구현·E2E 데모를 책임지고, 1차 발표에서 개발 계획, 2차, 3차 발표에서 시연과 사용자 여정 설명을 맡는다.

2. 과제 요약: 초보 부모를 위한 육아 지원 서비스 I:ON

2.1 문제 정의

본 프로젝트 I:ON(아이:온)은 예비 부모 및 0~7세 자녀를 둔 부모를 대상으로, LLM·STT 기반 맞춤형 교육 및 연령별 육아 지원 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 부모의 양육 역량을 강화하고 실제 양육 환경에서 도움을 줄 수 있는 실질적인 솔루션을 모바일 앱(Android) 형태로 구현한다.

2.1.1 타겟 사용자

- 예비 부모: 향후 3년 이내 출산 계획이 있는 사람
- 초보 부모: 0-7세 자녀를 둔 양육에 대한 노하우가 부족한 부모

2.1.2 과제 배경

60명의 예비·초보 부모를 대상으로 한 설문조사 및 선행 연구 분석을 통해 확인된 타겟 부모들의 주요 Pain points는 다음과 같다.

- 체계적인 부모 교육 제공처 부족:
대부분 부모가 부모 교육의 필요성을 느끼지만 접근성 한계로 교육 경험이 적다.
- 실전 상황에 적용 가능한 육아 조언 필요:
기존 육아서적·강의는 실제 상황 대처에 활용도가 낮다.

- 실전 상황에 적용 가능한 육아 조언 필요:
바쁜 일상과 비용 부담으로 전문 교육에 참여하기 어렵다.

2.1.3 과제 제안 방향

부모 유형별 (예비 부모, 0-7세 자녀 부모)로 세분화된 타겟팅을 적용하여 타겟 별로 필요한 솔루션을 제공한다. 이때 각 Pain point에 대응하는 모바일 기반 기능을 설계하여 사용자가 언제든지 접근 가능한 양육 지원을 제공한다. 또한 실질적인 도움을 위해 단순 지식 전달을 넘어 실제 행동 개선과 상호작용 지원으로 이어지는 서비스를 구현한다.

2.2 기존 연구와의 비교

현재까지의 모바일 애플리케이션 시장을 살펴보면, 부모 교육을 직접적으로 목적으로 한 앱은 거의 존재하지 않는다. 대부분은 육아 정보 공유 커뮤니티, 아이 성장 기록 앱, 혹은 교육적 콘텐츠를 아동에게 제공하는 형태로 국한된다. 이에 따라 본 프로젝트는 기존 연구 및 서비스와의 차별성을 강조하기 위해, 일반 교육 앱 사례(2.2.1)와 부모 대상 서비스 사례(2.2.2)로 나누어 비교한다.

2.2.1 기존 연구 1: 교육 앱 사례 (Duolingo)

- 비교 목적: 교육 앱이 일반적으로 어떤 형식과 기능을 갖추어야 하는지 확인하고, 이를 부모 교육 앱에 적용할 수 있는 가능성을 탐색한다.
- 특징 및 강점:
 - 게이미фика를 적극 활용하여 학습 지속성을 유도한다.
 - 발음 연습, 물 플레이, 즉각적 피드백으로 상호작용적 요소가 탑재되어 사용자의 몰입을 강화한다.
 - 짧은 학습 단위와 성취 배지 등으로 동기 부여 체계를 확립한다.
- 부모 교육으로 확장 시 고려 사항
 - 부모 교육은 언어 학습과 달리 민감한 주제(양육 태도, 아동 발달 문제 등)를 다루므로 피드백 방식이 단순 점수화에 머무를 수 없다.
 - 부모의 심리적 저항감을 완화하고 학습 효과를 높이기 위해 공감적인 피드백 구조가 필요하다.
 - 아이와 부모의 실제 상호작용이 핵심이므로 실전 상황에서의 음성 기반 분석과 실전 대비 시뮬레이션을 보강해야 한다.

따라서 Duolingo의 상호작용성과 몰입 유도 요소를 본 과제에 참고하되, 주제의 민감성과 현실 적용성을 고려한 수정이 반드시 필요하다.

2.2.2 기존 연구 2: 부모 대상 서비스 사례

- 비교 목적: 부모를 대상으로 한 앱 또는 부모 교육 관련 서비스의 특징을 살펴보고, 본 과제와의 차별성을 확인한다.
- 사례:
 - **BabyCenter**, 마미톡 앱: 아동 발달 정보, 육아 팁, 부모 커뮤니티 기능을 제공한다.
 - 일부 병원/기관 주도 부모교육 프로그램: 오프라인 강의나 온라인 강좌 중심이며, 이론 전달 위주의 교육이다.
- 특징 및 한계
 - 대부분 아이의 발달 정보를 위주로 한 정보 제공과 부모 커뮤니티 지원에 치중하여 실제 부모 행동 개선을 위한 피드백 시스템은 부족하다.
 - 교육의 연속성과 개인 맞춤형이 떨어지기에 사용자 개별 상황을 반영하기 어렵다.

- 부모교육은 앱보다는 오프라인 강좌 비율이 높기 때문에 접근성과 지속적인 참여가 낮다.
- 본 과제와 차별성
 - 단순 정보 전달을 넘어 워크북, 보이스 리포트, 챗봇을 통한 상호작용적·맞춤형 피드백을 제공한다.
 - 부모 개인별 상황을 LLM·STT 기반으로 분석하여 실제 행동 변화를 유도한다.
 - 언제 어디서든 접근 가능한 모바일 친화적 구조로 기존 부모 교육의 접근성 문제를 극복한다.

2.3 제안 내용

2.3.1 목표

- 구현 대상: Android 앱 (버전 9 이상 지원)
- 서비스 목표:
 - 예비 부모 및 0-7세 부모의 아이 연령별 pain point 해소
 - 사용자 맞춤형 교육·피드백·상담 기능 제공
 - 지속적으로 활용 가능한 육아 동반자 서비스

2.3.2 필요 기능 (Feature list-up)

2.3.2.1 출산 전·5세 부모를 대상으로 한 이론 교육

- **Pain point:** 체계적인 부모 교육 제공처 부족
- **Solution:** 사용자 정보 및 전문 자료 기반 맞춤형 워크북 콘텐츠 제공

2.3.2.2 3-7세 부모를 대상으로 한 실제 상황 상호작용 피드백

- **Pain point:** 실전 상황에 활용 가능한 육아 조언 및 피드백 필요
- **Solution:** 보이스 리포트(홈캠 음성 분석)를 통한 양육 태도(상호작용 방식, 말투) 분석 및 개선 피드백 제공

2.3.2.3 전연령 부모를 대상으로 한 상시 질문 창구

- **Pain point:** 구체적이고 즉각적인 조언 부재
- **Solution:** 챗봇을 통한 24시간 맞춤형 양육 상담 및 육아 조언 지원

2.4 기대 효과 및 의의

2.4.1 워크북

- 체계적인 맞춤형 부모 교육 자료 제공을 통한 예비 부모의 이론 기반 역량 강화

2.4.2 보이스 리포트

- 아이와의 실제 상호 작용 분석 및 피드백 제공을 통한 아이의 행동 개선 유도 및 아이와의 관계 증진

2.4.3 챗봇

- 24시간 이용 가능한 상담 창구를 통한 지속적인 심리적·실질적 지원

2.5 주요 기능 리스트

2.5.1 워크북 기반 교육 기능

- 사용자 정보(부모의 현재 상황, 아이의 발달 단계) 및 OCR 추출한 전문 서적(부모 교육 이론 서적)을 활용하여 개인 맞춤형 교육 콘텐츠 제공

2.5.2 보이스 리포트 기반 상호작용 피드백

- 아이와 부모 간의 상호작용을 분석하여 구체적인 상황 및 태도 피드백 보고서 반환

2.5.3 챗봇 기반 질의 응답

- LLM, RAG를 활용한 전문 자료 기반의 사용자 맞춤형 조언 및 실시간 답변 제공

2.5.4 기타 부가 기능

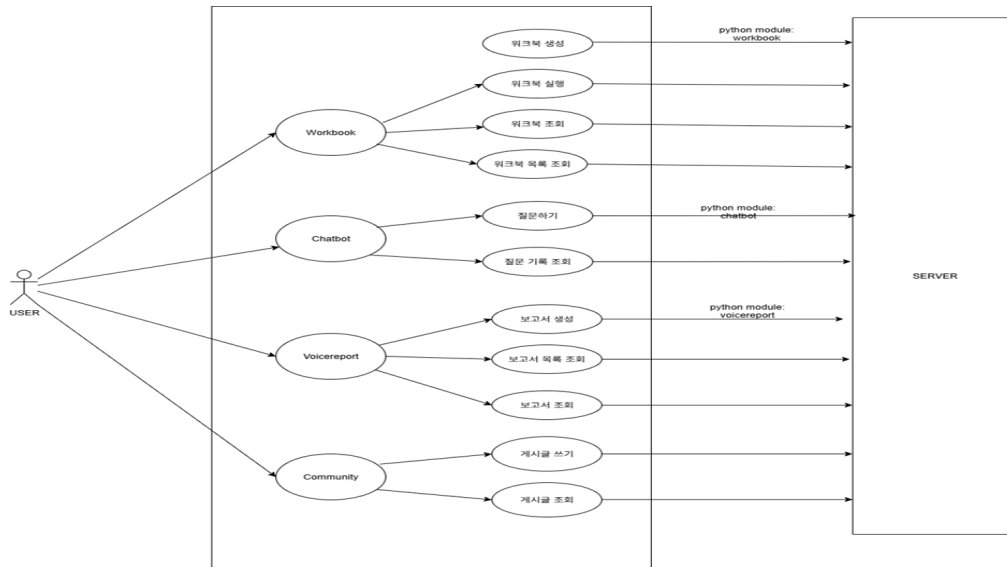
- 회원 가입 및 로그인 (개인정보 기반 맞춤형 서비스 제공, 동기 부여를 위한 진행도 저장)
- 부모 유형 테스트 (부모 교육 서비스 시 부모 특성 반영)
- 소셜 기능 (부모 간 경험 공유)

3.1 Project-Design (과제 설계)

3.1.1 요구사항 정의

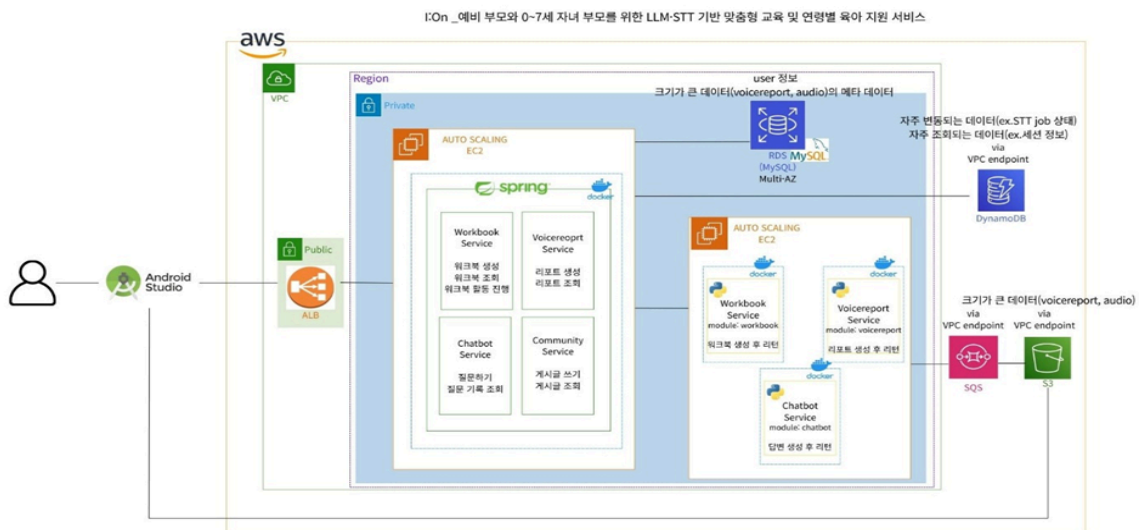
서비스	상세 서비스	비기능 요구사항	기능 설명
1 Workbook	워크북 생성	부모 유형별 최소 20개 이상 교육 모듈 제공 OCR 추출 정확도 $\geq 70\%$ 사용자 입력 기반 개인화 요소 최소 3가지(연령, 성향, 목표) 반영	사용자 정보와 주제를 고려해 맞춤형 워크북 생성 및 저장
	워크북 실행		맞춤형 워크북 실행, 학습 과정 진행
	워크북 조회		워크북 단건 조회
	워크북 목록 조회		워크북 목록 조회
2 Chatbot	질문하기	질의 응답 평균 응답 시간 ≤ 10 초 동시 질의 처리량 ≥ 100 QPS(Query per second) RAG 검색 결과 Top-k 문서 = 5개	사용자 정보와 선별된 육아 전문 자료를 바탕으로 육아 조언 제공
	질문 기록 조회		이전 Chatbot 이용 기록 조회
3 Voicereport	보고서 생성	STT 전환 정확도 $\geq 85\%$ 화자 분리 정확도 $\geq 80\%$ 녹음 파일 입력 허용 용량 ≤ 100 MB, 길이 ≤ 10 분	음성 파일 분석을 통해 대화 분석 피드백 리포트 생성 및 저장
	보고서 목록 조회		보고서 목록 조회
	보고서 조회		보고서 단건 조회
4 Community	게시글 쓰기		게시글 업로드
	게시글 조회		게시글 조회

3.1.2 Usecase Diagram



3.2 전체 시스템 구성

3.2.1 시스템 아키텍처 구성도



3.2.1.1 Python Module

(1) workbook

- 워크북 생성: 워크북을 생성하면 spring에서 워크북을 만들어 리턴하는 python 모듈 workbook을 호출, 결과물을 저장
- 워크북 조회: 사용자가 워크북을 조회하면 spring에서 저장된 워크북을 제공
- 워크북 활동 진행: 사용자가 워크북을 실행하면 spring에서 저장된 워크북을 이용해 활동을 진행

(2) chatbot

- 질문하기: 사용자가 질문을 입력해 답변을 요청하면 spring에서 답변을 만들어 리턴하는 python 모듈 chatbot을 호출, 결과물을 저장 및 제공

- 질문 기록 조회: 사용자가 질문 기록을 조회하면 spring에서 저장된 질문, 답변 기록을 제공

(3) voicereport

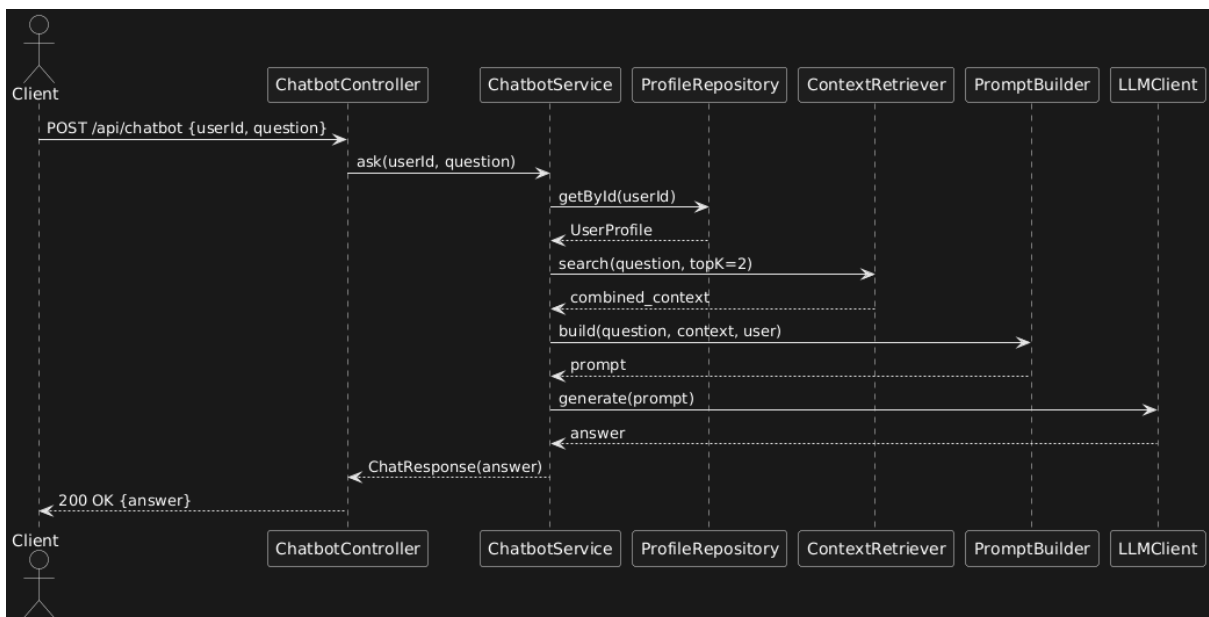
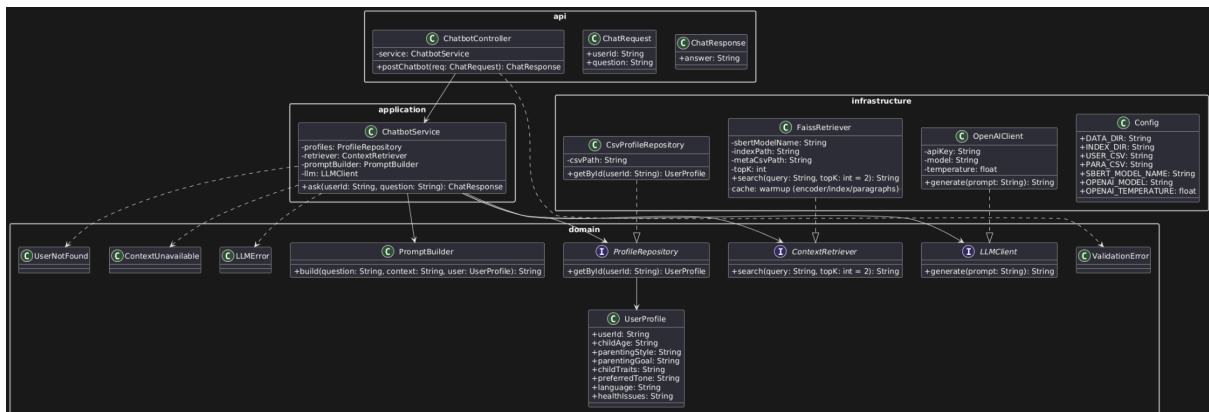
- 리포트 생성: 사용자가 리포트 생성을 요청하면 spring에서 리포트를 만들어 리턴하는 python 모듈 voicereport를 호출, 결과물을 저장 및 제공
- 리포트 조회: 사용자가 리포트를 조회하면 spring에서 저장된 리포트를 제공

(4) community

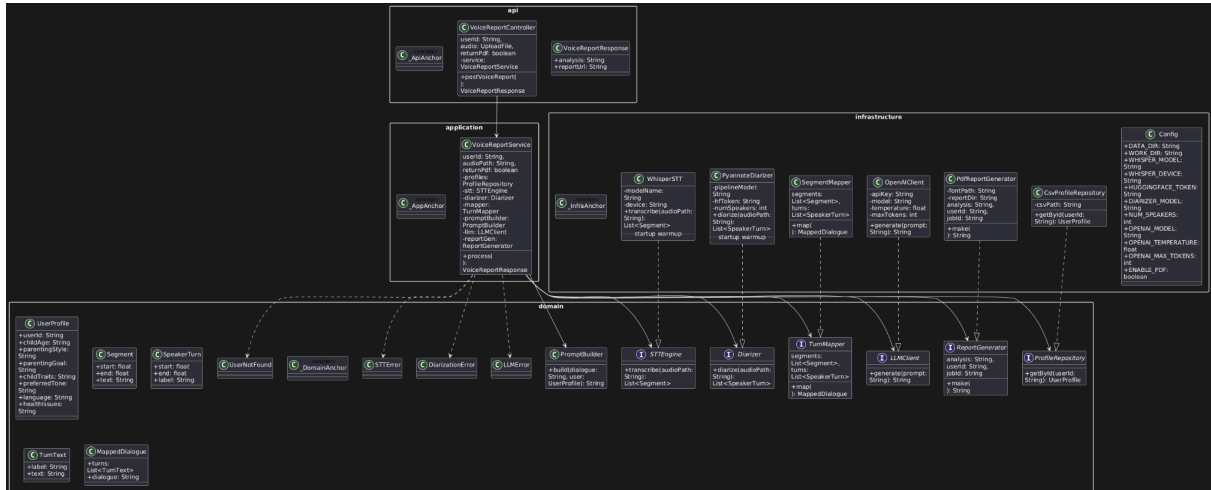
- 게시물 쓰기: 사용자가 게시물 업로드를 요청하면 spring에서 결과물을 저장 및 제공
- 게시물 조회: 사용자가 게시물을 조회하면 spring에서 저장된 게시물을 제공

3.2.1.2 주요 기능 별 Class Diagram과 Sequence Diagram

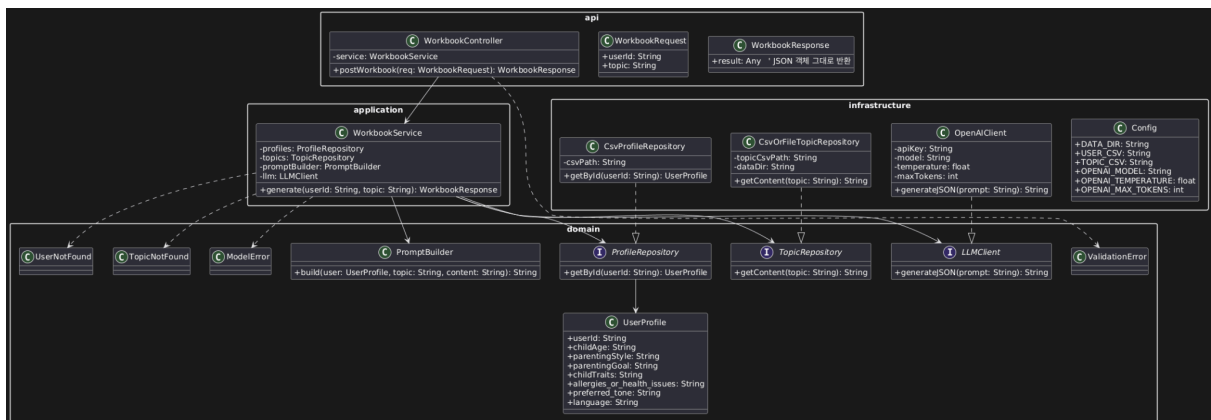
3.2.1.2.1 챗봇 기능

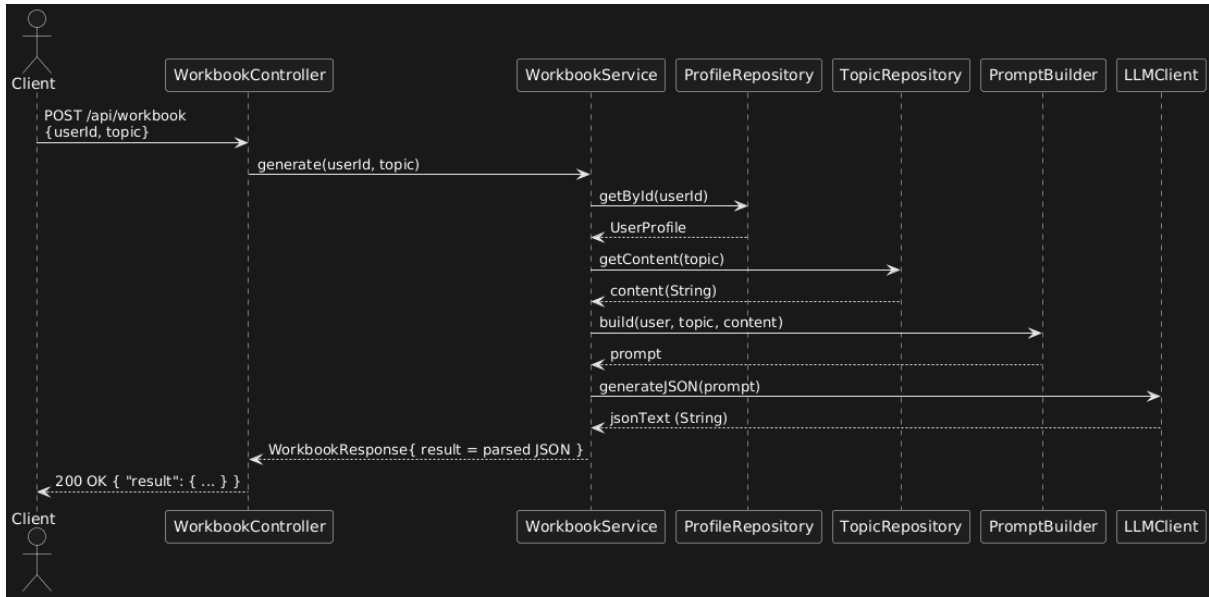


3.2.2.2 보이스리포트 기능



3.2.2.3 워크북 기능





3.3 스타트 주요 개발 내용

3.3.1 BACK-END

3.3.1.1 데이터 저장: AWS의 세 가지 서비스를 조합하여 처리

1. RDS: 사용자 정보, 게시글 등 구조적인 데이터 저장
2. DynamoDB: 챗봇 대화 기록, STT 분석 결과 등 빈번히 조회·변경되는 데이터 관리
3. S3: 육아 관련 문서, 워크북, 사용자 업로드 음성 파일 등 대용량 비정형 데이터 저장

3.3.1.2 서버 인프라: 기능에 따라 두 개의 EC2 인스턴스로 분리

1. 애플리케이션 서버: Spring Boot 기반 비즈니스 로직, API 요청 처리 담당
2. 음성인식 처리 서버: STT 및 Python 코드 실행

3.3.2 AI

AI 기반 핵심 세 가지(챗봇, 보이스리포트, 워크북) 기능의 end-to-end flow를 검증 완료.

3.3.2.1 챗봇 기능의 검증된 Flow

[사용자 질문 입력 및 정보 조회] → [SBERT 임베딩 및 FAISS 검색] → [GPT prompt 구성] → [응답 리턴]

3.3.2.2 보이스리포트 기능의 검증된 Flow

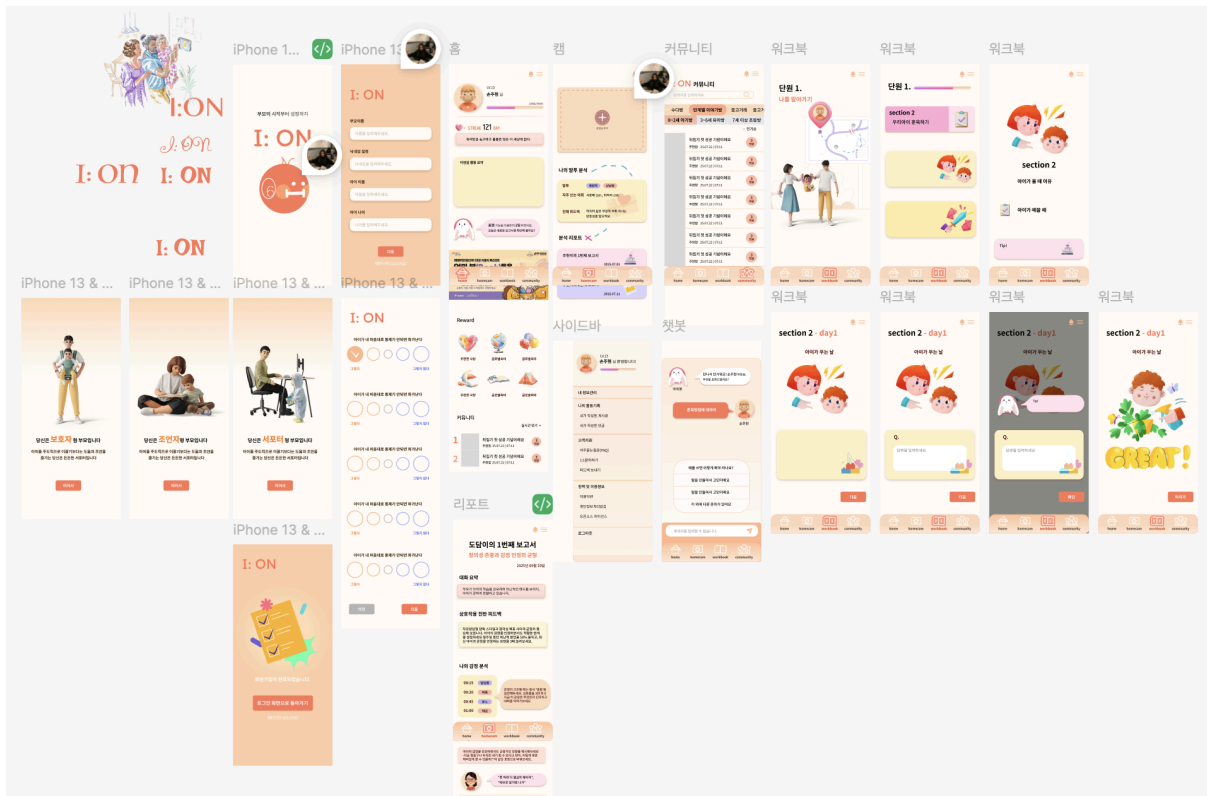
[사용자 정보 로드 및 오디오 파일 업로드] → [STT 및 화자 분리] → [Whisper/ Pyannote 결과 매핑] → [prompt 구성] → [피드백 리턴]

3.3.2.3 워크북 기능의 검증된 Flow

[사용자 정보 로드] → [참고 육아 문서 로드] → [프롬프트 생성] → [워크북 구성 내용 리턴]

3.3.3 그로스 개발 현황

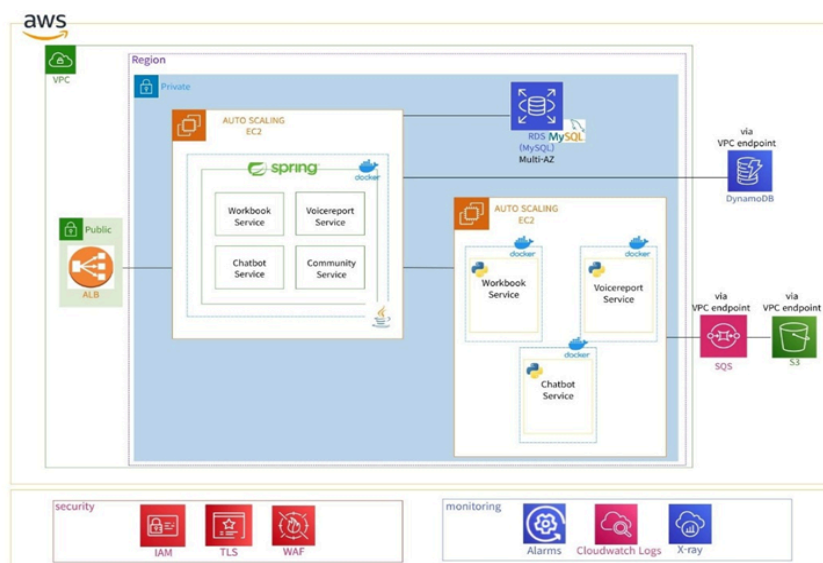
3.3.3.1 FRONT-END



- 와이어 프레임 설계 (100% 완료): 주요 기능을 포함한 모든 화면에 대한 UI 설계
- 주요 기능에 대한 화면 구현 (70% 완료): 홈, 워크북, 보이스리포트
- 주요 기능 간 화면 이동 구현 (70% 완료): 네비게이션 바, 버튼 로직 구현
- 주요 기능에 대한 서버 연동 및 테스트/end-to-end flow 검증: 2차 데모 전까지 계획
- 세부 기능 구현: 중간 발표 이후 진행 예정

3.3.3.2 BACK-END

(1) Sever



- 개발 완료 사항: 아키텍처 설계, 지도교수님 피드백
- 추가 개발 사항: 핵심 기능(voiceport, chatbot, workbook) 코드 정제, 서버 구축

(2) Spring

1. **workbook**: 워크북 생성, 조회, 활동 등 핵심 api 구현 완료
2. **chatbot**: 질문하기, 기록 조회 등 핵심 api 구현 중
3. **voicereport**: 리포트 생성, 조회 등 핵심 api 구현 완료

- 추가 개발/ 변경 사항
- (1) 사용자 관련 서비스(회원가입 및 로그인), 커뮤니티, 홈 기능의 API를 구현
- (2) 핵심 기능(voiceport, chatbot, workbook)의 코드를 정제하여 효율적으로 개선할 예정

3.3.3.3 AI

스타트 단계에서 여러 파이썬 스크립트로 독립적으로 구현된 각 AI 기반 핵심 기능을 FastAPI기반의 REST API 형태로 통합.

1) 챗봇 기능

- 추가 개발/ 변경 사항
- (1) API 엔드포인트(POST /chatbot)로 기능을 묶어, userId와 question을 입력 받도록 함.
- (2) 사용자 질의의 빠른 검색을 위해 SBERT 임베딩과 FAISS 인덱스를 사전에 구축하여, 매번 전체 데이터를 불러오지 않고 즉시 유사 문단 검색이 가능하도록 개선.

2) 보이스리포트 기능

- 추가 개발/ 변경 사항
- (1) API 엔드포인트(POST /voiceReport)로 묶고, userId와 음성 파일을 입력으로 받도록 구현.
- (2) STT(whisper)와 화자 분리(Pyannote.audio) 모두 API 내부에서 자동 호출하도록 통합.

3) 워크북 기능

- 추가 개발/ 변경 사항
- (1) API 엔드포인트(POST /workbook)로 통합.
- (2) userId와 topic을 받아, 내부적으로 해당 토픽 콘텐츠를 조회 후 프롬프트에 통합하도록 수정

Appendix) 사용된 오픈소스 / 외부 모듈

URL	이름	용도
https://fastapi.tiangolo.com/	FastAPI	공통: API 서버
https://docs.pydantic.dev/latest/	Pydantic	공통: 요청/응답 모델
https://platform.openai.com/docs/	OpenAI API	공통: GPT 호출
https://pandas.pydata.org/	Pandas	공통: 데이터 처리
https://docs.python.org/3/library/pathlib.html	Pathlib, JSON, OS	공통:파일/시스템 유틸리티
https://sbert.net/	SentenceTransformers	챗봇: 텍스트 데이터 임베딩
https://faiss.ai/	FAISS	챗봇: 인덱스 생성
https://github.com/openai/whisper	Whisper	보이스리포트: STT

https://pyannote.github.io/pyannote-audio/	Pyannote	보이스리포트: 화자분리
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/web/index.html#page-title	spring-boot-starter-web	웹: REST API
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/using/build-systems.html#using.build-systems.starters	spring-boot-starter-validation	검증: 요청 DTO 검증
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/data/sql.html#data.sql.jpa-and-spring-data	spring-boot-starter-data-jpa	데이터베이스: ORM/JPA
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/web/spring-security.html#page-title	spring-security-crypto	보안: BCrypt 암호화
https://projectlombok.org/features/	lombok	개발 편의: 보일러플레이트 코드 제거
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/testing/index.html#page-title	spring-boot-starter-test	테스트: 기본 테스트 라이브러리